



நமது வனம் NAMATHU VANAM

(A Quarterly e-magazine of TASPEF)

Feb 2026 - Apr 2026

(For free circulation only)

நீலக்குறிஞ்சி

Strobilanthes kunthiana



Executive President

Mr V. Prabhakaran, IFS, APCCF (R)

Vice President

Mr S. Deepalingam, DCF (R)

General Secretary

Mr D. Arun, IFS, CF (R)

Joint Secretary

Mr G. Sivagurunathan, ACF (R)

Treasurer

Mr S. Velumani, IFS, DCF (R)

Executive Members

Dr S. Paulraj, IFS, CF (R)

Dr V.T. Kandasamy, IFS, CCF (R)

Mr A. K. Ulaganathan, IFS, APCCF (R)

Mr L. Nadhan, IFS, CF (R)

Mr S. Palanichamy, DCF (R)

Mr S. Dhandayuthapani, DCF (R)

Mr G. Ramprasad, AD (Stat) (R)

Mr M. Anbalagan, DCF (R)

Mr K. Arumugam, ACF (R)

Mr P. Ramachandran, ACF (R)

Mr A. S. Mohanram, DCF (R)

EDITORIAL BOARD

Editor

Thiru V. Prabhakaran, IFS, APCCF (R)

Members

Dr. S. Paulraj, IFS, CF (R)

Thiru D.Arun, IFS, CF (R)

Thiru G. Ramprasad, AD (Stat) (R)

Thiru G. Sivagurunathan, ACF (R)

Contributions
may be sent to
namathuvanam@gmail.com
(or)
prabutnfd@gmail.com

Views expressed by the authors
are their personal views

Contents

Page No

Editor's Desk

1

V. Prabhakaran, IFS., (R)

Former Additional Principal Chief Conservator of Forests

நீலக் குறிஞ்சி - பனிமலையின் அதிசயம்...

3

புவராகசாமி இரத்தினசபாபதி

தூழலியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம், ஹைதராபாத்

பறவை இனம் வெளிப்படுத்தும் மனித உணர்வுகள்

7

ச. சுடலை முத்து, Bsc (Ag.) MA, LLb

முன்னாள் மேலாளர் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி

Beyond Borders, Beyond Oceans: My Experiences

11

Dr. S. Davidraj MBA., Ph.D., BL.

Former Assistant Conservator of Forest

Gene pool Garden, as a Forester I have done my job.

13

A. Jainalaudeen, Msc.,

Former Deputy Conservator of Forest

ஓசோன் மண்டலத்தைப் பாதுகாப்போம்

15

V. Sundararaju, IFS., (R)

Former Deputy Conservator of Forests

இயற்கையின் துள்ளல்- வாலாட்டி

19

குருவிகளின் உலகம்

புவராகசாமி இரத்தினசபாபதி

தூழலியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம், ஹைதராபாத்

Close of an important Chapter in the History of Indian Forestry

22

V.Ganesan, IFS., (R)

Former Additional Principal Chief Conservator of Forests

My African Adventure

25

K. Dhanapal, M.Sc.,

Former Deputy Conservator of Forests



**TAMILNADU ASSOCIATION OF SENIOR PROFESSIONALS
OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(TASPEF)**

நமது வனம்

Issue No :12

Feb 2026 - Apr 2026

Editor's Desk

Is it time to let go?

“Sandalwood (*Santalum album* L.) is the prized gift of plant kingdom integrated into cultural and heritage system of India. It is one of the most valuable trees in the world. It exhibits a very long history of human use and appears in Sanskrit texts as early as 2000 BC.” - says the Sandalwood Development Committee (SDC) constituted under the Central Vista Oversight Committee (CVOC) by Government of India.

In our country, sandalwood was naturally flourishing over an area of 9600 Sq. KM in three Southern States of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now, in Marayoor forests of Kerala, a vestige of sandal tree population survives in countable numbers. It is estimated to be around 65000 trees only.

Till recent past India was the largest producer and exporter of sandalwood, but now its share in world trade is only 20%, while the new comer, Australia's share has reached over 70%. India, once a major sandalwood oil exporter is now a large importer of sandalwood oil, due to non-availability of sandalwood. This trend needs to be reversed and India, particularly Tamil Nadu, needs to regain the past status of a major sandalwood and sandalwood oil producer.

Sandalwood oil trade is expected to grow from USD 265.8 million in 2023 to USD 502.2 million in 2030. To reap trade benefits and to regain past glory many initiatives have been under taken by Government of India and State Governments to promote sandalwood cultivation.

Notable achievers are States like Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. The report of the Sandalwood Development Committee estimates that sandalwood is grown in these states in over 30,000 ha. of farm lands and is expanding at a rate of 600 ha. per annum.

Unfortunately, we don't see such large-scale sandalwood cultivation in our State, either in forests or on farm lands.

Even in States, where farmers are growing sandalwood, they face major hurdles as listed by this Committee. viz., lack of quality planting material, protection issues, lack of financial support, incentives, crop insurance and last but most important one is the legal issues related to harvest, storage, transport, ownership certificates and marketing.

A few weeks back, Mr. Murali Krishna Tummala, Secretary, Sandalwood and Red sanders Growers Association, (Regd. No. 611/2017), Dharmajigudem, Lingapalem Mandal,

Eluru Dist., Andhra Pradesh, invited me for the National Sandalwood Growers Conclave, held on 10th January 2026, in Vijayawada, Andhra Pradesh. He firmly believes, that rules need to be relaxed to favour private sandalwood cultivation and trade and also permission and financial support for sandalwood oil distillation by the sandal growers themselves. Not to do so, is loss of economic opportunity and loss of sandalwood species itself. Logic for farm land cultivation of sandalwood is, almost zero availability of Forest sourced Sandalwood. A lot of fresh and realistic thinking has to be done by authorities to provide hassle-free legal pathway to grow sandalwood, harvest, distil sandal oil and market the produce.

As of today, Mr. Murali Krishna Tummala says there is a stock of over 1000 tons of extracted and growing stock of sandalwood in Andhra Pradesh alone. Interested persons can contact him: Phone/WhatsApp: *9248001166; *Email: * mtummala66@gmail.com



A sample cross section of Sandalwood available with these farmers

To conclude, the Sandalwood Development Committee (SDC) has recommended

- Establishing a Sandalwood Development Board for promoting sandalwood cultivation, including improving quality planting materials
- Amending the Indian Forest Act to exempt farm-grown sandalwood from forest product regulations.
- Financial support, insurance mechanisms, and research initiatives to enhance sandalwood production.

It time for Tamil Nadu Forest Department to think in terms of ease of control and adopt in full, these recommendations and restore our sandal wealth back in our State at least on farm lands.

Will we? Only Time and Visionary Leadership will tell.



V. Prabhakaran, IFS., (R)

Former Additional Principal
Chief Conservator of Forests

நீலக் குறிஞ்சி - பனிமலையின் அதிசயம்...

நம்மில் ஒரு சிலரே-99 பூக்கள் கொண்ட “குறிஞ்சிப் பாட்டு பற்றி அறிவோம். ஆனால் அந்தக் குறிஞ்சிகளில் ஒரு அதிசய மலர் – நீலக் குறிஞ்சி, ஒவ்வொரு 12 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை மட்டுமே மலரும் இயற்கையின் ரகசியம். அது மலரும் போது மலைகள் பேசுகின்றன, மலை நீலமாகிறது, இயற்கை தன் கவிதையை மலைச்சரிவுகளில் எழுதுகிறது. இதில் குறிஞ்சி அதன் பூக்கும் தன்மை மற்றும் தனித்துவத்திற்காக குறிப்பிடத்தக்கது.

“நீலகிரி” என்ற பெயர் சமஸ்கிருதச் சொற்களான நீல (நீலம்) மற்றும் கிரி (மலை) என்பதிலிருந்து உருவானது. “நீலமலை” என்ற பொருள் கொண்ட இதைப் பெயரை 1838 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் அதிகாரப் பூர்வமாகப் பதிவு செய்தனர். ஆனால், மலை நீலமாகத் தோன்றுவதற்குக் காரணம் மாயம் அல்ல – இயற்கையின் அதிசயம் நீலக் குறிஞ்சி மலர் தான்.

ஒரு மலரின் 12 ஆண்டு ரகசியம்

நீலகிரியின் மலைச்சரிவுகளில் காணப்படும் நீலக்குறிஞ்சி (*Strobilanthes kunthiana*) ஒரு அற்புதமான தாவரம். இதன் வாழ்க்கை வட்டம் 12 ஆண்டுகள் நீளமானது. இந்தக் காலத்தில் இது வளர்ச்சி, கிளைப்பு, மலர்ச்சி, விதை சேமிப்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபடுகிறது.



ஒருமுறை மட்டும் – அதாவது 12-வது ஆண்டில் – இது ஒரே சமயத்தில் மலர்ந்து மலைகளை முழுவதும் நீல நிறமாக்குகிறது. மலர்ச்சி முடிந்ததும் தாவரம் விதைகளை விட்டுவிட்டு தன் வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறது. இந்த முறை மோனோகார்பிக் (Monocarpic) தாவர வாழ்வியல் எனப்படுகிறது –ஒருமுறை மட்டுமே மலரும், அதுவே அதன் வாழ்க்கையின் நிறைவு” என்ற இயற்கையின் அதிசயம்.

இதுவரை 16 முறை நீலக்குறிஞ்சியின் மகிமை மலைகளில் மிளிர்ந்துள்ளது. இரண்டு பருவ பூக்களை நான் கண்டேன். இது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. (2006 மற்றும் 2018). அந்த நாட்களில் மலைகள் பனியால் நனைந்து, நீலக்குறிஞ்சியின் நிறத்தால் வானம் வரை நீலமயமாய் இருந்தது. அடுத்த மலர்ச்சி 2030-இல் நடைபெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது –இது இயற்கையின் கடிகாரம் போல துல்லியமான ஒரு நிகழ்வு.

S.No.	Year of Blooming	S.No.	Year of Blooming
1	1838	10	1946
2	1850	11	1958
3	1862	12	1970
4	1874	13	1982
5	1886	14	1994
6	1898	15	2006
7	1910	16	2018
8	1922	17	2030
9	1934		

குறிஞ்சிப் பாடலும் குறிஞ்சி நிலமும்

தமிழின் சங்க இலக்கியங்களான ஐங்குறுநூறு, அகநானூறு ஆகியவற்றில் “குறிஞ்சி நிலம்” என்பது மலைப்பகுதியின் அடையாளமாகச் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது – காற்று, மழை, பனிமூட்டம், காதல் மற்றும் வேட்டையாடும் வாழ்க்கை எனும் கருப் பொருளாகக் கொண்டுள்ளது. அந்தக் காலம் முதல் “குறிஞ்சி மலர்” மலை நிலத்தின் குறியீடாகப் பாடப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிட தக்கதாகும்.

மேற்கு மலை மலரில் குறிஞ்சியும் ஒன்று...

நீலக்குறிஞ்சி மட்டும் அல்ல, இந்திய தெற்கு மலைப் பகுதிகளில் ஸ்ட்ரோபிலாந்தஸ் (Strobilanthes) இனத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 148 வகை குறிஞ்சி மலர்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் சில 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை, சில 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை, சில 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மலர்கின்றன. ஆனால் நீலக்குறிஞ்சி (*Strobilanthes kunthiana*) 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே மலர்வதால், அதுவே “நீலகிரி மலைகளின் அடையாளம்” ஆக மாறியுள்ளது.

இந்தியாவில், இது சுமார் 148 இனங்களாக பதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் 72 இனங்கள் உள்ளூர் இனங்களாகும், மேலும் கிழக்கு இமயமலை மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் என இரண்டு பகுதிகளில் பன்முகத்தன்மை காணப்படுகிறது. தீபகற்ப இந்தியாவில், சுமார் 76 இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. நீலக்குறிஞ்சியைப் பாதுகாப்பதோடு, அந்தப் பகுதியின் தனித்துவமான பல்லுயிர் பெருக்கத்தையும், குறிப்பாக உயிரினங்களையும் நீண்டகாலமாகப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் கேரள அரசு 2006 ஆம் ஆண்டில் குறிஞ்சிமலை சரணாலயத்தை நிறுவினது. இடுக்கி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள இந்த சரணாலயம் நீலக்குறிஞ்சி தாவரத்தின் முக்கிய வாழ்விடமாக உள்ளது.

தோடர் மக்கள், மலை உயிர்கள் மற்றும் குறிஞ்சித்தேன்

நீலகிரி மலைகளின் மடிகளில் வாழும் தோடர்கள் - மலை உயிரினங்களின் உண்மையான காவலர்கள். அவர்களின் வாழ்க்கை பசுமை புல்வெளி, மாடுகள், புனிதக் குகைகள், பனிமூட்டம் அனைத்துடனும் இணைந்துள்ளது. நீலக்குறிஞ்சி மலரும் காலம் அவர்களுக்கு ஆன்மிக திருவிழா காலமாகும். அந்த நாட்களில் மலை முழுவதும் தேனீக்களின் இசை ஒலிக்க, நறுமண காற்று வீசுகிறது. அவர்கள்

சேகரிக்கும் குறிஞ்சித் தேன் (Kurunji Honey) மருந்துவ மதிப்பு கொண்டது. அது உடல் வெப்பத்தை சமநிலைப்படுத்தி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்க்கும் என நம்பப்படுகிறது. இன்று இது “நீலகிரி தேன்” என உலகளவில் பிரபலமடைந்துள்ளது.

இவ்வாறு மலையும், மலரும், மனிதரும், மிருகங்களும் இணைந்து வாழும் இயற்கைச் சங்கீதமே “நீலகிரி வாழ்வியல்” எனலாம். வண்ண சிகிச்சையில் நீலம் என்பது தொடர்ச்சியான முயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பைக் குறிக்கிறது, எனவே சில தொழிற்சாலையில், கடின உழைப்பாளி குழுவிற்கு நீல நிறத்தை சீருடையாகக் கொண்டுள்ளனர். வண்ண சிகிச்சையில், நீல நிறம் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டிருந்தது. நமது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள், 2018 ஆம் ஆண்டு தனது சுதந்திர தின உரையில், நீலக் குறிஞ்சி மலர்ந்த ஆண்டான நீலக் குறிஞ்சியைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பை மேற்கோள் காட்டினார் என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும்.

மலைக்குள் மறைந்திருக்கும் கவிதை

நீலக்குறிஞ்சி ஒரு மலரல்ல –
அது மலைகளின் இதயத் துடிப்பு.
அது மலரும் போது மலை பேசுகிறது
பனி பாடுகிறது, வானம் நீல விடுகிறது.
தமிழின் “குறிஞ்சி நிலம்” என்ற பழமையான சிந்தனை,
இன்றைய நீலகிரியில் உயிர் பெற்று நிற்கிறது.
அடுத்த தலைமுறையினர் 2030 இல் மலரும் அந்தக் கணங்களை காணும்
போது அவர்கள் இயற்கையின் அரிய அற்புதத்தை மட்டுமல்ல,
தமிழ்ச் சிந்தனையின் தொடர்ச்சியையும் காணவுள்ளனர்.



நீலகுறிஞ்சி மலரும் போது, மலைகள்
நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன இயற்கை தான் நம் மூலாதாரம், நம் மொழி, நம் உயிர்.



சிறு விதை... ஆனால் மலரும் போது மலைகளையே நீலமாக்கும் சக்தி

விதை முளைச்சல் நிபந்தனை

ஈரப்பதம் மற்றும் மிதமான வெப்பநிலை தேவை. அதிக வெப்பம் அல்லது வறட்சியில் துளிர்காது.

இனத் தொடர்ச்சி வழி குறிஞ்சி ஒருமுறை மலர்ந்து, விதை விட்ட பின் தாவரம் காய்ந்து இறக்கும். இனத்தின் வாழ்வைத் தொடர்ச் செய்யும் ஒரே வழி அதன் விதை முளைக்க செய்வது..

பாதுகாப்பு முயற்சிகள்

விதை வங்கிகள் மற்றும் திசு வளர்ப்பு வழியாக இத்தாவரத்தை பாதுகாப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

தமிழ் இலக்கியம் இயற்கையுடன் ஒன்றிய நம் பழமையைக் கூறும் ஒரு நிரந்தர சாட்சியம். குறிஞ்சி பாட்டு என்பதே அதற்குச் சான்று – மலைக்கும், காதலுக்கும், காத்திருப்புக்கும் உயிர் கொடுக்கும் குறிஞ்சி மலர் அதன் இதயம். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மலரும் நீலக் குறிஞ்சி, இயற்கையின் நெஞ்சில் மறைந்திருக்கும் ஓர் அதிசயம். இது சீரழியாத அழகின் சின்னமாக மட்டுமல்ல, மனிதனும் இயற்கையும் ஒரே உயிர் என்ற நினைவூட்டலாகவும் விளங்குகிறது.

காலம் மாறலாம், மலர் மாறலாம், ஆனால் அதன் செய்தி மாறாது. புராணங்கள் வழியாகப் பிறந்த குறிஞ்சி இலக்கியம், அறவியல் வழியாக வாழ்வின் மரியாதையைப் போதிக்கிறது. இன்றைய சூழலில், அந்த மரியாதையே நம் பொறுப்பு – இயற்கையை காப்பதே மனிதனை காப்பது என்ற உண்மையை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது.

நீலக் குறிஞ்சி மலர்கிறது – ஆனால் அது மலர்வது மலைகளில் மட்டும் அல்ல, மனிதனின் உள்ளமும் பசுமையாக மலரட்டும்.



புவராகசாமி இரத்தினசபாபதி
சூழலியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம்,
ஹைதராபாத்

பறவை இனம் வெளிப்படுத்தும் மனித உணர்வுகள்

“To see a world in a Grain of sand ;
And heaven in a wild flower”

"சிறு மணல் தூசுகளில் உலகத்தைக் காண்பது
காட்டுமலரிலே சொர்க்கத்தைக் காண்பது"

(Poet William Blake in "Auguries of Innocence ")

உலக உயிர்களின் அடிப்படை நோக்கம் உணவைத் தேடுதலும், அடைதலும், இனப்பெருக்கமும் தான். மனிதன் காட்டுவாசியாக இருந்த போது உணவை தேடி உண்டான் . " தீ " யின் பலனை அறிந்த போது அவனுடைய உணவுப் பழக்கம் மாறியது. சுட்டு அல்லது வேக வைத்து உண்டான்'. ஒரு இடத்தில் நிரந்தரமாக வசிக்க தொடங்கிய போது வேளாண்மை அறிந்து உணவை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கினான். மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபட வைத்தது உழைப்பு. உழைப்பு என்பது கைவிரல்களைப் பயன்படுத்தும் போது உண்டானது. மனிதனின் உணர்ச்சிகள் விலங்குகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.

தொல்காப்பியர் மனித உணர்ச்சிகளை மெய்ப்பாட்டியியலில்

1. நகை 2. அழுகை 3. இளிவரல் 4. மருட்சி 5. அச்சம் 6. பெருமிதம் 7. வெகுளி என்று வேறு படுத்தியுள்ளார். அவை எந்த எந்த சூழ்நிலைகளில் தோன்றும் என்பதை விரிவாக விளக்கியுள்ளார். தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண நூல் மட்டுமல்ல. அது ஒரு வாழ்வியல் நூல். அது சங்க இலக்கியங்களுக்கு எல்லாம் மூலாதாரம். மனிதனின் உணர்ச்சிகளை சில விலங்குகள் இயல்பாக வெளிப்படுத்துகின்றன. அவைளின் செயல்களை மனிதனின் உணர்ச்சியோடு ஒப்பிட்டு இலக்கிய உவமைகளாக அந்த காலத்தில் செய்யுளாக நமது புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். இன்றும் உலக இலக்கியங்களில் உவமை பயன் படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நம் பறவையினங்கள் மனித உணர்ச்சிகளை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றன என்று சில மேற்கோளால் அறியலாம்.

ஆண் பெண் பிரிவை உணர்த்தும் வங்கா பறவை இனம்

பெண் வங்கா ஆண் வங்காவை நெடுநேரம் பிரிந்திருக்கும். பெண் வங்கா தன் இரைக்காக ஆண் வங்காவை எதிர் நோக்கி இருக்கும். ஆனால் வல்லூறு அதை நெருங்கும்போது தன் துணைசெத்து வீழ்ந்ததோ ? என்று கணவன் கூடு திரும்பாமையை நினைந்து அஞ்சும். இவ்வாறு ஒரு பெண் பறவை பரிதவிப்பதை குறுந்தொகை பாடல் எண் 151 விளக்குகிறது.

வங்காக் கடந்த செங்காற் பேடை
எழாஅலுற வீழ்ந்தெனக் கணவற் காணாது
குழலிசைக் குரல் குறும்பல அகவும்
குன்றுகெழு சிறுநெறி அரிய என்னாது
மறப்பருங் காதலி யொழிய
இறப்ப லென்பதீண் டிளமைக்கு முடிவே.

(குறுந்தொகை பாடல் எண் :151, இயற்றியவர் - தூங்கலோரியார்)

2. அழகும் வலிமையும் உணர்த்தும் நாரை.

சிறகு வலிமையாக முன்பு இருந்ததால் நாரை பறப்பதற்கு அது உதவியது. தற்போது அந்த சிறகுகள் வலிமையை இழந்ததால், பறப்பது நாரையை விட்டு போனது. அது பறக்க முடியாமல் மரக்கிளையிலேயே தங்க வேண்டியதாயிற்று. தலைவனும் தலைவியும் காதலித்து கொண்டிருந்தனர். தலைவன் திருமணம் செய்யாமல் காலம் கடத்தும் போது தலைவி பயந்து புலம்பினாள். அழகு இருந்த போது தலைவன் என்னோடு இருந்தான். இப்பொழுது அவன் போய்விட்டான். ஊரில் எங்கள் காதலின் வதந்தி கிளம்பி விட்டது. நான் வீட்டினுள்ளேயே அகப்பட்டுக் கொண்டேன். வெளியே வர முடியவில்லை என்று மரக்கிளையில் இருக்கும் நாரையைப் பார்த்து புலம்புகிறாள். இதை புலவர் உவமையாக பாடுகிறார்.

இலங்குவளை நெகிழ்ச் சாஅ யானே
உளேனே வாழி தோழி சாரல்
தழையணி அல்குல் மகளி ருள்ளும்
விழவுமேம் பட்டவென் நலனே பழவிறற்
பறைவலந் தப்பிய பைதல் நாரை
திரைதோய் வாங்குசினை யிருக்கும்
தண்ணந் துறைவனொடு கண்மா றின்றே.

(குறுந்தொகை பாடல் எண் : 125 , பாடியவர் : அம்மூவனார்)

3. காலம் அறிந்து செயல்படுதல்.

ஆந்தைக்குப் பகலில் கண்பார்வை தடுமாறும். காகத்திற்கு கூர்மையாக தெரியும். ஆகவே பகலில் ஆந்தையை காகம் வென்றுவிடும். இரவில் காகத்திற்கு பார்வை மங்கும். ஆந்தைக்கு நுண்ணிய பார்வை உண்டு. அதனால் இரவில் காகத்தை ஆந்தை எளிதாக வென்றுவிடும். இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் வெற்றிக்கு நேரம் காலம் முக்கியமென்று திருவள்ளுவர் கீழ்க்கண்ட குறட்பாவால் உணர்த்துகிறார்.

**‘பகல் வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல் வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.’**

(அதிகாரம் 49 - காலம் அறிதல் - குறள் எண்:481)

4. காத்திருக்கும் கொக்கு.

சாதாரண காலத்தில் கொக்கு போல அடங்கியிருக்க வேண்டும். தக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கொக்கு மீனைக் கொத்துவது போல் கொத்தி தனது செயலை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொள்ளவேண்டும் கீழ்க்கண்ட திருக்குறள் இந்த உண்மையை உணர்த்துகிறது.

**கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.**

(அதிகாரம் 49 - காலம் அறிதல் - குறள் எண்: 490)

5. உறவினரோடு நெருங்கி இருத்தல்.

காகம் இரையைக் கண்டால் மறைக்காமல், தன் இனத்தை யெல்லாம் கூவி அழைத்து ஒன்றாக உண்ணும். அதற்கு சுய நலம் கிடையாது. சுற்றம் என்ற செல்வம் அத்தகைய பண்பு உள்ளவருக்கு மட்டுமே உண்டு என்று திருக்குறள் கூறுகிறது.

**காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள.**

(அதிகாரம்: 53 சுற்றந் தழால் - குறள் எண் 527)

6. பிரிந்து உயிர் வாழ்தல் கொடிது. சேர்ந்து உயிர் போதல் இனிது.

நீர்வாழ் பறவை மகன்றில் அன்புக்கு ஈடு இணையற்றது. அவை இணையாக நீரில் நீந்தும் போது ஒரு பூ தங்களுக்கு இடையில் வந்தால் கூட அதனால் உண்டாகும் சிறிய நேர பிரிவையும் தாங்காது. பல ஆண்டுகள் கழிந்தது போல் எண்ணித் தவிக்குமாம்.

மகன்றில் பறவையின் அன்புபோல் பிரிவதற்கு அரிதாகிய குறைவற்ற காதலோடு நாங்கள் ஒருசேர போக வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம் என்று வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்ட தலைவி சொல்கிறாள். இந்த நிகழ்வை குறுந்தொகையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பூவிடைப் படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன
நீருறை மகன்றிற் புணர்ச்சி போலப்
பிரிவரி தாகிய தண்டாக் காமமொடு
உடனுயிர் போகுக தில்ல கடனறிந்
திருவேம் ஆகிய வலகத்
தொருவே மாகிய புன்மை நாம் உயற்கே.

(குறுந்தொகை பாடல் எண்: 57)

பாடியவர் : சிறைக்குடி ஆந்தையார்)

7. கருவுற்ற பெண் துணைக்கு ஆண் குருவி கூடு கட்டும்

ஆண் குருவி தத்தி தத்திச் செல்லும். பெண் குருவி கர்ப்பம் தரிக்கும். தன் பெண் குருவிக்கு முட்டையிடுவதற்குரிய கூட்டினை ஆண் குருவி கட்டும். கூடு கட்டுவதற்கு இனிப்பான சாற்றினை வைத்திருக்கும் இனிய கரும்பினது மணக்காத வெண் பூவை எடுத்துக் கொண்டு செல்லும். இந்த நிகழ்ச்சியை நோக்கும்போது மனிதனும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. தன் குடும்பம் வளமாக வசதியாக பாதுகாப்பாக இருக்க குடும்பத் தலைவன் தான் வீடு கட்டுகிறான். இதை குறுந்தொகை பாடல் கூறுகிறது.

யாரினும் இனியன் பேரன் பினனே
உள்ளுர்க் குரீஇத் துள்ளுநடைச் சேவல்
தூன்முதிர் பேடைக் கீனி லிழைஇயர்
தேம்பொதிக் கொண்ட தீங்கழைக் கரும்பின்
நாறா வெண்பூக் கொழுதும்
யாண ரூரன் பாணன் வாயே.

(குறுந்தொகை பாடல் எண்: 85.)

ஆசிரியர்: வடம. வண்ணக்கன் தாமோதரன்.)

முடிவுரை.

இயற்கை தனது செயல்களை இயல்பாகச் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது மனித வாழ்வின் முழுப்பகுதியாகவோ அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியாகவோ உணர்த்திக்கொண்டே இருக்கிறது. மனிதன் இயற்கையை உணர்ந்து அவற்றோடு இணைந்து வாழ பழகி அனுபவிக்க வேண்டும். இதை இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது. அதை இலக்கிய மேதைகள், எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், கவிதையாக, பாடலாக, உரைநடையாக, கதைகளாக, கட்டுரைகளாக, நாவல்களாக வெளிப்படுத்துகின்றனர். இலக்கியத்தின் மூலப்பொருளே இயற்கை தான். இலக்கியங்களையும் இயற்கையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது. மனிதன் இயற்கையை அழிக்காது அதோடு ஒன்றாக இணைந்து வாழ வேண்டும்.



ஈ. சுடலை முத்து, Bsc (Ag,) MA, LLb
முன்னாள் மேலாளர்
பாரத ஸ்டேட் வங்கி

Beyond Borders, Beyond Oceans: My Experiences

Through extensive travel and exploration with my team along the coastal regions of India and the Middle East, we witnessed a reality that was both alarming and deeply concerning. Despite the natural beauty and ecological importance of these coastlines, a majority of the shores we encountered were heavily polluted, poorly managed, and lacking basic environmental care. What was most astonishing was not just the level of degradation, but the consistency of the problem no matter the location, the situation remained largely the same.

These coastal ecosystems, which serve as the foundation for marine biodiversity, are under constant threat from human negligence. Plastic waste, untreated discharge, destruction of coastal vegetation, and unregulated activities have severely impacted marine habitats. Coral ecosystems, seagrass meadows, and nearshore marine life are steadily declining, directly affecting fisheries, livelihoods, and ocean health.



The Need for Awareness at the Grassroots Level

One critical observation from our journey was the lack of awareness among sea-

shore communities regarding marine conservation. Many coastal residents depend on the ocean for survival, yet are often unaware of how daily practices contribute to long-term damage to marine ecosystems. Without proper education and guidance, harmful activities continue not out of intent, but out of necessity and lack of alternatives.

We strongly believe that marine biodiversity conservation cannot succeed without involving coastal communities. Awareness programs, practical training, and sustainable livelihood education are essential to empower local people to become protectors of the marine environment rather than unintended contributors to its decline.



With my profound experience of nearly four decades in forestry, environmental, and wildlife sectors, I have developed a strong vision to step into the field of marine biodiversity conservation. I am committed to conserving marine ecosystems by working alongside a multidisciplinary team of highly qualified professionals, including experts in oceanography, marine biology, fisheries science, and environmental research, supported by skilled software professionals. This scientific expertise is further strengthened by the invaluable traditional knowledge of local coastal communities.



regulate climate, provide food security, support livelihoods, and sustain life on Earth. The degradation we observed across coastal regions is a warning that immediate action is needed.

By spreading awareness, empowering coastal communities, and applying scientific research, we aim to create a sustainable model for marine conservation one that protects marine vegetation, preserves marine life, and ensures that future generations inherit living, thriving oceans.

Research-Driven Conservation Efforts

Conservation approach should be rooted in field-based scientific research. It's a need of the hour for everyone to involve actively conducting studies on:

- Seawater quality and pollution levels
- Seagrass ecosystems and their role in marine life support
- Coastal vegetation health and degradation patterns

Local community members participate alongside scientists, ensuring that research outcomes are practical, culturally relevant, and actionable. This collaboration bridges the gap between academic science and real-world conservation.



A Shared Responsibility for Ocean Survival

Marine biodiversity is not just an environmental issue it is a social, economic, and ethical responsibility. Healthy oceans



Conclusion

My journey along the coasts of India and the Middle East revealed an urgent marine crisis, but also a powerful opportunity for change. With scientific knowledge, community participation, and strong commitment to conservation, I believe marine ecosystems can still be restored and protected. Through collaboration and awareness, I strive to be a voice for the oceans and the life they sustain.

For addl. Info:

www.marinebiodiversityconservation.com



Dr. S. Davidraj MBA., Ph.D., BL.
Former Assistant Conservator of Forest

Gene pool Garden, as a Forester I have done my job.

A decade or so after its establishment, no progress was noticed and the Gene Pool was neglected. The Director HADP, the funding agency, suggested to the Government, that gene pool may be handed over to the MS Swaminathan Research Foundation for enhancing research activities.

At this juncture I was posted to Gene pool to revitalise the Gene pool's functioning. I started my mission in 1997 with a team of Taxonomist, Mrs. Gomathi, Mr. Ravi, Mr. Sundar, Mr. Thilagaraj and biotechnologist Mr. Selvaraj. we walked across the western Ghats days together and collected rare flora from Ranunculaceae to Labiatae, cryptogams and phanerogams.

The collected flora was planted and raised after simulating the sites for each and every species and also good number of Orchid species in specially designed Orchidarium. I stayed on site for four and a half-year carrying out planting, maintenance and fire protection works. Prof. Dr. V. S. Ramachandran from Kongu Nadu Arts College helped a lot in identification of the species. Nature also did its part by aiding in the natural regeneration of local and introduced flora.

I visited the site in the later part of 2025, to see outcome of my work and my team work.

It was a spectacular sight to see the seedlings we planted formed a very beautiful wet evergreen forest. Photo 2,3,4 5,6 were taken from the same point where the first photo was taken.

See the complete transformation This is the only man-made wet evergreen forest in the world. In the photos' Conical shaped crown is *Mesua ferea* and lush green canopy is *Vateria indica* typical wet evergreen species. Now the Department can proudly tell that we are competent to handle even impossibilities.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



A. Jainaladeen, M.Sc.,

Former Deputy Conservator of Forest



Editor's note:

The Tropical Gene Pool Garden was established in the year 1989 by Tamil Nadu Forest department in the Gudalur Forest Division under the visionary leadership of Mr. John Joseph, IFS, the then Principal Chief Conservator of Forests and Head of the Forest Department. This project was funded by the Hill Area Development Programme (HADP) and conceived as an *insitu* and *ex-situ* conservation effort for rare and endemic flora of the western Ghats.

It is located in the Western Ghats, one of the 25 bio-diversity hotspots of the world, about 60 km from Udhagamandalam and 12 km from Gudalur, the Taluk headquarters, Gudalur Taluk, Nilgiris district of Tamil Nadu.

Established with an area of 242 hectares in Nadugani forest, Gudalur Forest Division, this centre has about 1,500 plant species planted here, collected from both the Western and the Eastern Ghats. These plant species have been assembled under different zones like the Thalophytes, Hydrophytes, Orchids, Minor Forest Produce, Medicinal Plants, Ferns, Bamboo, Timber species, Palms, canes and Reeds, Shola species, etc. The average annual rainfall received here is well over 2,800 millimetres, benefitting both from the southwest and northeast monsoons. The prevailing tropical climate combined with the coarse loamy to lateritic soil and copious rainfall along with the natural shola forests occurring in the folds of the rolling scenic low hilly landscape, makes this area one of the richest in floral diversity and ideal spot for ecotourism.

Currently, this site is renamed as Gene-pool Eco Park and is managed by the Gudalur Forest Division by forming an Eco-Development Committee (EDC) involving the local Paniya tribal community of the nearby Kozhikolli village along with income generation activities to benefit this tribal community. Trek Tamil Nadu another government of Tamil Nadu undertaking, organises trekking expeditions here.

ஓசோன் மண்டலத்தைப் பாதுகாப்போம்

ஓசோன் மண்டலம்:

பூமியின் மேல்பரப்பிலிருந்து 12-45 கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் மீவளி மண்டலத்தில் (Stratosphere) செறிவு மிக்க ஓசோன் மண்டலம் ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்காகப் பரவிக் கிடக்கின்றது. வடதுருவத்திலும், தென்துருவத்திலும் இந்த ஓசோன் வாயு மண்டலம் 6 கிலோ மீட்டர் உயரத்திலேயே ஆரம்பித்து விடுகிறது.

பல கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஆதவன் புற ஊதாக்கதிர்களைத் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகின்றது. இந்த கதிர்வீச்சுக்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை இந்த ஆபத்து நிறைந்த புற ஊதாக்கதிர்வீச்சுக்கள் பூமியை நெருங்க முடியாதபடி இந்த ஓசோன் வாயு மண்டலம் அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தி ஒரு பாதுகாப்புக் குடையாக செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது.

வாயு மண்டலத்தின் மேற்பகுதியில் நிலவி வரும் இந்த ஓசோன் வாயு மிகவும் குறைந்த அளவில் தான் இருக்கிறது. வாயு மண்டலத்தில் இருக்கின்ற ஆக்சிசன், நைட்ரஜன், கரியமில வாயு, மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, குளோரோ புளோரோ கார்பன், நீராவி ஆகியவற்றோடு ஒப்பிடும் போது இந்த ஓசோன் வாயு மிகவும் குறைந்த அளவில் தான் இருக்கின்றது.

ஆனால் இந்த ஓசோன்வாயு வளிமண்டலத்தின் மேற்பகுதியில் தான் இருந்து வருகிறது. அங்கு அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதனால் அங்கே இருக்கும் ஓசோன் வாயு மிகவும் குறைந்த எடையுடன் லேசாக மாறி அதிக அளவு இடத்தைப் பிடித்துக்கொள்கின்றது. ஆகையினால் குறைந்த அழுத்தம் கொண்ட இந்த ஓசோன் வாயு வளிமண்டலத்தின் மேற்பகுதியில் சுமார் 45 கிலோ மீட்டர் உயரம் வரை ஒரு படலமாகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கின்றது.

ஓசோன் பாதுகாப்பு அடுக்கு:

வாயு மண்டலத்திலே 5 அடுக்குகள் அமைந்துள்ளன. அவை முறையே ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ரேடோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர் மற்றும் எக்ஸோஸ்பியர்.

ட்ரோபோஸ்பியர்: பூமியின் மேல்பரப்பில் இருந்து 10-15 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

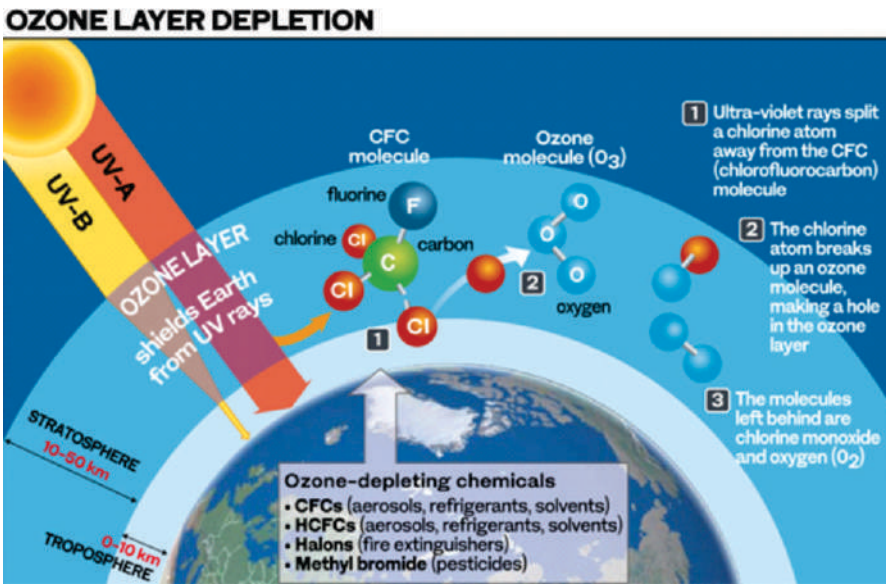
ஸ்ட்ரேடோஸ்பியர்: பூமியின் மேல்பரப்பில் இருந்து 15-50 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

மீசோஸ்பியர்: பூமியின் மேல்பரப்பில் இருந்து 50-85 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

தெர்மோஸ்பியர்: பூமியின் மேல்பரப்பில் இருந்து 85-400 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

எக்ஸோஸ்பியர்: இதுவே வாயமண்டலத்தின் மேல் மட்டத்தில் அமைந்துள்ள அடுக்காகும். பூமியின் மேல்பரப்பில் இருந்து 400-20000 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஸ்ட்ரோடோஸ்பியர் என்ற அடுக்கில் தான் ஓசோன் மண்டலம் அமைந்துள்ளது. சூரியன் வெளியிடுகின்ற புறஊதாக்கதிர்கள் பூமியின் மேல்பரப்புக்கு வந்தால் அவை உயிரினங்களைத் தாக்கி அழித்து விடும். ஆகையினால் வாயு மண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் அடுக்கு இந்த புறஊதாக்கதிர்கள் பூமியை சென்று அடையாதபடி ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்காக அமைந்து செயல்படுகின்றது. இந்த ஓசோன் பாதுகாப்பு அடுக்கில்; ஓட்டைகள் ஏற்பட்டு சேதம் அடைந்தால் அழிவை ஏற்படுத்தும் புற ஊதாக்கதிர்கள் பூமியின் மேற்பரப்பை வந்து அடையும்.



அழிவுக்குள்ளாகி வரும் ஓசோன் வாயு மண்டலம்:

முதன்முதலாக 1984-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனைச் சார்ந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர் குழு அண்டார்டிகா பிரதேசம் சென்றபோது ஓசோன் பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பல லட்சம் சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு ஓட்டை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த உண்மையைப் பல நாடுகளைச் சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்களும் அண்டார்டிகா சென்று உறுதிப்படுத்தினர். விண்வெளியில் பூமியைச் சுற்றிவரும் பல நாட்டு விண்வெளிக்கலங்களும், வளிமண்டலத்திலிருக்கும் ஓசோன் வாயுவின் அளவு குறைந்து வருவதையும், ஓசோன் பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் பெரிய ஓட்டை இருப்பதையும் தங்களுடைய விண்வெளி மையங்களுக்குத் தெரிவித்து வந்தன.

1988-ஆம் ஆண்டில் ஓசோன் பாதுகாப்பு அடுக்கில் 1 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர் அளவு இருந்த ஓட்டை 2000-ம் ஆண்டில் 28.3 மில்லியன் சதுர கிலோ மீட்டர்களாக அதிகரித்து இருப்பதாக அறிவியல் அறிஞர்கள் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

ஓசோன் அடுக்கு குறைவிற்கான காரணங்கள்;

கடந்த 1970-ஆம் ஆண்டுகளில் சூப்பர்சானிக் விமானங்கள் 'ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர்' மண்டலத்தில் பறந்த போது தான் முதன்முதலாக ஓசோன் படலம் சேதம் அடைந்தது. சூப்பர்சானிக் விமானங்களில் இருந்து வெளியேறிய 'நைட்ரஸ் ஆக்சைடு' ஓசோன் அடுக்கைச் சேதப்படுத்தியது.

நாம் பயன்படுத்துகின்ற காற்றுப் பதப்படுத்திகள் மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் குளோரோ புளோரோ கார்பன் என்ற வாயுவும் ஓசோனைத் தாக்கி அதனை அழித்து வருகிறது. பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலைகளிலும், நுண்மின் தொழிற்சாலைகளிலும் குளோரோ புளோரோ கார்பன் அதிக அளவு பயன்படுத்தப்பட்டன.

இரசாயனத் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு, மீத்தைல் க்ளோரோஃபார்ம் மற்றும் குளோரோ புளோரோ கார்பன் போன்ற வாயுக்கள் ஓசோனைத் தாக்கி அதைச் சேதப்படுத்துகின்றன.

ஓசோன் அடுக்கு குறைவால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்;

ஓசோன் அளவில் 1 விழுக்காடு குறையுமாயின் 6 விழுக்காடு அளவில் தோல் புற்றுநோய் ஏற்படுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

புற ஊதாக்கதிர்கள் லுக்கேமியா என்ற இரத்தப் புற்று நோயினையும், மார்பகப் புற்றுநோயினையும் உண்டாக்குகின்றன.

சூரியனுடைய புற ஊதாக்கதிர் வீச்சுக்களால் தாக்கப்படுபவர்களின் சருமம் எரிந்து புண்ணாகி விடும் என்று அறிவியலார் எச்சரிக்கின்றார்கள்..

ஓசோனை அழித்து வரும் வாயுக்களை இதே அளவில் தொடர்ந்து வெளியேற்றி வந்தால் அமெரிக்காவில் இன்னும் 70 ஆண்டுகளில் 4 கோடி மக்கள் சருமப் புற்றுநோயினால் தாக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதில் 8 லட்சம் பேர் இறக்க நேரிடும் என்றும் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.

புறஊதாக் கதிர் வீச்சினால் மனிதர்களுடைய கண்பார்வை மங்குவதோடு அவர்களில் பலர் தங்களுடைய கண்பார்வையை முற்றிலுமாக இழக்க நேரிடும் என்றும் அஞ்சப்படுகின்றது. வரும் சில ஆண்டுகளில் 50 லட்சம் அமெரிக்கர்களின் கண் பார்வை மங்கிவிடும் என்று எச்சரித்துள்ளனர்.

ஓசோனின் அளவு குறையும் போது, உலகின் தானிய உற்பத்தியும் குறையும் என்று அறிவியல் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மனிதர்களுடைய மரபணுக்களில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளையும் அறிவியலார் எச்சரிக்கின்றனர்.

மீன் உற்பத்திப் பெரிதும் குறைவதோடு, பல கடல்வாழ் உயிரினங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

ஓசோன் குறைவினால் அன்றாட வாணிலையிலும், நீண்டகால தட்ப வெப்ப நிலையிலும் பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டு, பூமியின் வெப்ப நிலை உயரும் வாய்ப்புக்கள் அதிகம் உண்டு.

ஓசோன் குறைவைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்:

கனடாவில் உள்ள மாண்ட்ரீல் நகரில் 1987-ஆம் ஆண்டு 27 நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்று கூடி ஓசோன் வாயுவின் அழிவைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்தார்கள். இந்த மாநாட்டில் ஓசோன் வாயுவை அழித்து வரும் குளோரோ-ப்ளோரோகார்பன் போன்ற வாயுக்களின் வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பதாக ஒப்புக்கொண்டனர்.

மாற்றுத் தொழில்நுட்பம் மூலமாக சூழலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காத ஹைட்ரோ-ப்ளோரோ கார்பன் போன்ற க்ளோரின் இல்லாத தீங்கற்ற வாயுவையே பின்பற்ற வேண்டும்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் திங்கள் 16-ஆம் தேதியை உலக ஓசோன் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் இந்த தினத்தை முறையாக அனுசரித்து ஓசோன் மண்டலம் மேலும் அழிவிற்குள்ளாதவாறு செயல்பட வேண்டும். இது பற்றிய விழிப்புணர்வை அனைவரிடத்திலும் ஏற்படுத்த வேண்டும்.



V. Sundararaju, IFS., (R)

Former Deputy Conservator
of Forests

இயற்கையின் துள்ளல்- வாலாட்டி குருவிகளின் உலகம்

இயற்கையின் விந்தைகளில் பறவைகளின் பங்கு மகத்தானது. அதில் மிக அழகிய மற்றும் சுறுசுறுப்பான ஒரு பறவை இனம் தான் 'வாலாட்டி குருவிகள்' (Wagtails). தமிழில் இவை 'தாலாட்டி குருவிகள்' அல்லது 'வாலாட்டிகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பறவைகள் எப்போதும் தங்கள் வாலை மேலும் கீழும் ஆட்டிக்கொண்டே இருப்பதால் இப்பெயர் பெற்றுள்ளன.

"ஆடின காலும் பாடின வாயும் சும்மா இருக்காது" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, இவை ஓரிடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போதும் வால் மட்டும் ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கும். "தான் ஆட விட்டாலும் தன் தசை ஆடும்" என்பதற்கு இணங்க, இந்த வால் அசைவே அவற்றின் பிரிக்க முடியாத அடையாளமாகிப் போனது. நீரோடை ஓரங்களில் நடனக் கலைஞர்களைப் போலத் துள்ளித் திரியும் இந்தச் சிறு பறவைகளின் வாழ்வியலை பற்றிக்காண்போம்.

தென்னிந்தியாவில் காணப்படும் முக்கிய வாலாட்டிகள்

நமது தென்னிந்திய பகுதிகளில் குறிப்பாகக் குளிக்காலங்களில் (செப்டம்பர் முதல் மார்ச் வரை) பல்வேறு வகையான வாலாட்டிகளைக் காணலாம்.

1. சாம்பல் வாலாட்டி (Grey Wagtail, *Motacilla cinerea*) பெயருக்கேற்ப சாம்பல் நிற முதுகும், மஞ்சள் நிற வயிற்றுப் பகுதியும் கொண்டது. குளிக்காலத்தில் மலை வாசஸ்தலங்களுக்கு (ஊட்டி, கொடைக்கானல்) சென்றால், அங்குள்ள நீரோடைகளின் ஓரங்களில் இந்தப் பறவையை நீங்கள் அதிகம் பார்க்கலாம். யூரோசைப்ரியா மற்றும் இமயமலையில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. குளிக்காலத்தில், இந்த எண்ணிக்கை இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதிகள் உட்பட ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் தாழ்வான உயரங்கள் மற்றும் வெப்பமண்டலப் பகுதிகளுக்கு நகர்கிறது.
2. கருப்பு வெள்ளை வாலாட்டி (Pied Wagtail/White Wagtail, *Motacilla alba*) கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறத் திட்டுகளை உடலில் கொண்டிருக்கும். இது தென்னிந்தியாவின் "நிரந்தர வாசி" (Resident Bird) மற்றவை வெளிநாடுகளில் இருந்து வருபவை, ஆனால் இது நம் ஊரிலேயே குஞ்சு பொரித்து வாழும். வீடுகளின் மொட்டை மாடி மற்றும் குளக்கரைகளில் இதைக் சாதாரணமாக காணலாம்.
3. மஞ்சள் வாலாட்டி (Yellow Wagtail, *Motacilla flava*) அடர் மஞ்சள் நிற மார்புப் பகுதியைக் கொண்டது. இவை கூட்டமாக

ஐரோப்பா மற்றும் மேற்கு ஆசியாவிலிருந்து இனப்பெருக்கக் குழுக்கள் வெப்பமண்டல ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தெற்கு ஆசியாவிற்கு இடம்பெயர்கின்றன.

4. காட்டு வாலாட்டி (Forest Wagtail, *Dendronanthus indicus*) மற்ற வாலாட்டிகள் வாலை மேலிருந்து கீழாக ஆட்டும், ஆனால் இது பக்கவாட்டில் (Side-to-side) ஆட்டும் தனித்தன்மை கொண்டது. அடர்ந்த காடுகளில் இவை வாழ்கின்றன. இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படும். கிழக்கு ஆசியாவில் (முக்கியமாக சீனா மற்றும் சைபீரியாவின் சில பகுதிகள்) இனப்பெருக்கம் செய்து, குளிர்கால மாதங்களில் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு இந்தியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கு இடம்பெயர்கிறது.
5. சிட்ரின் வாலாட்டி (Citrine Wagtail, *Motacilla citreola*) இதன் தலைப்பகுதி பளிச்சென்ற எலுமிச்சை மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். ஈரநிலங்கள் மற்றும் ஏரிக்கரைகளில் இவற்றைக் காணலாம். இந்தப் பறவைகள் மத்திய ஆசியாவில் ஈரமான புல்வெளிகள் மற்றும் டன்ட்ராவில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, மேலும் குளிர்காலத்தில் தெற்காசியாவிற்கு இடம்பெயர்கின்றன.

சுற்றுச்சூழலில் இவற்றின் முக்கியப் பங்கு

வாலாட்டி குருவிகள் வெறும் அழகுக்காக மட்டும் படைக்கப்பட்டவை அல்ல; அவை சுற்றுச்சூழலின் 'உயிரினக் குறிகாட்டிகள்' (Bio-indicators) ஆகும்.

- இயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகள்: இவை வயல்வெளிகளிலும், நீர்நிலைகளிலும் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் சிறிய பூச்சிகள், புழுக்கள் மற்றும் லார்வாக்களை உணவாக உட்கொள்கின்றன. விவசாயிகளுக்கு இவை மறைமுக நண்பனாகச் செயல்படுகின்றன.
- ஈர நிலப் பாதுகாப்பு: ஒரு நீர்நிலை சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதை அங்கு வரும் வாலாட்டிகளின் எண்ணிக்கையை வைத்து அறியலாம். இவை நன்னீர் சூழலை விரும்புவவை.
- வலசைப் பறவைகளின் தூதுவர்: பல வாலாட்டி இனங்கள் இமயமலை மற்றும் ஐரோப்பியப் பகுதிகளிலிருந்து பல்லாயிரம் மைல்கள் கடந்து தமிழகத்திற்கு வருகின்றன. காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள இவற்றின் வருகை குறித்த ஆய்வு மிகவும் அவசியம்.

மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான வேண்டுகோள்

இன்று நவீனமயமாக்கல் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிப் பயன்பாட்டால் இப்பறவைகளின் வாழ்விடங்கள் அழிந்து வருகின்றன. மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் காணப்படும் பறவைகளைக் கூர்ந்து கவனியுங்கள்.



Large Pied Wagtail



Citrine Wagtail



Gray Wagtail



Forest Wagtail



Yellow Wagtail

Note: All the five species we can see during different seasons in Chennai.

All Wagtails Photo credits to A. Rajan.



புவராகசாமி இரத்தினசபாபதி
தூழலியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம்,
ஹைதராபாத்

Close of an Important Chapter in the History of Indian Forestry

Extract from Indian Forester 1962 Vol 88(9) p:631-32.



In the field of tropical forestry, India is the oldest and the leading authority of the world. This place of eminence has come to be acquired due to the foresight of the early Foresters who instituted a well-organised service, known as "Indian Forest Service". Recruitment to this laudable service was stopped in early thirties of the present century, and, therefore, the last member of this service is to reach the age of superannuation during September, 1962. He is Shri C.A.R. Bhadran, presently holding the high office of the Chief Conservatorship in the State of Madras.

For the past few months, head-lines are appearing in newspapers that the Government of India are considering the institution of a new "Indian Forest Service" on the pattern of some other all-India Services, like the Indian Administrative Service and the

Indian Police Service. We earnestly hope that the institution of this new service may coincide with the close of the old service, so that there is continuity in the traditions of high standard, and the name which the country has gained in the practice of scientific tropical forestry is perpetuated.

Retirement of Shri Bhadran is a landmark in the history of forest administration in India. On this important occasion, we present to our readers, a brief life sketch of this dynamic personality.

Shri Chakrapani Ayyangar Rama Bhadran was born on September 24th, 1907. His father the late R. Chakrapani Ayyangar, was Vice-Principal in Raja's College at Pudukottai.

As a young student Shri Bhadran was educated in the Hindu High School, Madras

(1917-1923). He graduated from the Presidency College, Madras, in 1928, and was awarded the degree of M.A. in Geology and Botany. He topped the list of successful students and was honoured with the University Prize in Geology.

In 1930, Shri Bhadran, appeared in the all-India open competitive examination and was the only candidate to be selected that year. He joined the I.F.S. College, at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, and was awarded the I.F.S. Diploma in 1932. He stood first in the class and was honoured with prizes for General Proficiency, Silviculture and Botany. He was also awarded the Currie Scholarship for Forestry of the Oxford University. While giving away Forest College Diplomas and Prizes, on the 31st October, 1932,

Mr. A. D. Blascheck, Inspector-General of Forests remarked "I am very glad that the two students (Shri C.A.R. Bhadran and S.A.A. Anvery) now leaving are well above the average of some previous classes. It is true that they had the advantage of constant individual attention, but even in a large class I believe that they would have stood high in the order of merit. Ramabhadran (Shri C.A.R. Bhadran) wins the Hill Memorial Prize for Silviculture and the Indian Forester Prize for Botany. Ramabhadran qualifies for the Currie Scholarship; its award rests with the Currie trustees.

1. Currie Scholarship – all final examinations (£.22/- ... C.A. Ramabhadran
2. Hill Memorial Prize for Silviculture (3 volumes of Troup's Silviculture of Indian Trees). ... C.A. Ramabhadran
3. Indian Forester Prize for Forest Botany (despatch box) ... C.A. Ramabhadran

As a young forest officer, Shri Bhadran entered the Assam Forest Department in 1932. Apart from remaining in charge of the management and administration of various territorial charges (1936-41), he was especially engaged in the management of the wild life sanctuaries of Assam (1933-35), preparation of Forest Working Plans (1935-36), aided natural regeneration of moist sal (*Shorea robusta*), and in 1935 was awarded the King George V Silver Jubilee Medal. From 1941 to 1945, he was Forest Utilization Officer. During those fateful years of World War II, he did commendable work in not only supplying timber and all other forest products to the numerous military formations, then encamped all over Assam and rest of the eastern India, but also to all the essential industries, Railways and other defence projects. Thus, it was a period of intense specialisation in Forest Economics in the North-Eastern region of India and for the outstanding work, Shri Bhadran was conferred the order of M.B.E., in 1944.

In 1945, Shri Bhadran was married to Shrimati Gourie Rani, sister of the Rajah of Kollengode. It may be said that the married life brought in a change in the professional career of Shri Bhadran.

He entered the field of Forest Education & Research (1945-1950). He was appointed the Principal of the Indian Forest College, Dehra Dun, where post-graduate officer probationers for the forest services of India are trained. He also served as the Director of Forest Education in India and shouldered the functions of the Registrar and the Publicity & Liaison Officer of the Forest Research Institute, Dehra Dun.

As a senior forest officer (1950 to the age of superannuation), Shri Bhadran served

in several capacities, e.g., Divisional Forest Officer in Madurai District, Assistant Chief in Madras Forest Department, Conservator of Forests for Working Plans and Development Works, Deputy Inspector-General of Forests (1955-58), and Chief Conservator of Forests of the Madras Forest Department (from Aug. 1958).

As a Deputy Inspector -General of Forests, Shri Bhadran was associated with very important and varied functions, such as: (a) planning for forest development in India under successive Five-Year Plans, (b) matters dealing with Forest Policy in India including the working of the Central Board of Forestry, the Indian Forest Utilization Board, and the Indian Board for Wild Life, (c) Soil Conservation Policies and Programmes, (d) "Foreign Aid" in respect of forestry, (e) reports on Indian forestry for international bodies like F.A.O./A.P.F.C. etc., In this connection, his report on "Timber Trends" is a monumental work.

In 1949, Shri Bhadran represented India at the first Timber and Forestry Conference for Asia-Pacific Region, held at Mysore, and presented to it an important paper on "Forest Education Problems of the Asia-Pacific Region."

He has also represented in several other international meetings and conferences, such as, the Fourth World Forestry Congress, Dehra Dun (1954), FAO/ECAFE joint study on Railway Track Sleepers, Bangkok (1956), FAO International Seminar on Watershed Management, Hazaribagh (1957), A.P.E.C. & Teak Sub-Commission, New Delhi (1950) Fifth World Forestry Congress, Seattle (1960), etc.

He is the President of the International Society of Tropical Ecology (from 1961, and has associations with such learned bodies as Soil Conservation Society of India, Indian Standards Institution and Timber Dryers' and Preservers' Association.

He was also the senior participant in all-India Symposia on Mangrove Forests, Dry Zone Afforestation, and Tropical Moist Evergreen Forests.

Shri Bhadran has travelled widely and visited United Kingdom, Switzerland, Thailand, United States of America, Norway, Sweden, West Germany, Denmark and Italy. He has a mastery in making speeches and writing for publications. He has profusely contributed to the technical and other journals.

Indian Forester awarded him the Brandis Memorial Trust Prize of 1957, for his article on "Principles of Reforestation of degraded areas and Rehabilitation Planting"

We are sure, on his attaining the age of superannuation, the vast and varied experience which Shri Bhadran possesses will be put to still more important uses, for which the country is so much in need.

Document Courtesy by



V. Ganesan, IFS., (R)

Former Additional Principal Chief
Conservator of Forests

My African Adventure

During the late 1990s, when the nature-based TV channels like National Geographic and Animal Planet were introduced, I used to watch the excellent coverage of wild animals in Africa especially in Kenya and Tanzania. Most of the action-packed wildlife activities used to be filmed either at Masai Mara (Kenya) or Serengeti (Tanzania). Since then, it was my desire to go one of these places and want to experience the African Savannah on my own. The dream came true after nearly three decades. There were many attempts to go to Kenya in the last three years but most of them failed at the budding stage itself.



In 2024, one of my birding friends went to Kenya, spent about three weeks and seen animals as well as birds with the help of a bird guide. So, myself and my friend Mr. Thomas (IT professional) decided to have a similar trip which includes sighting of mammals as well as birds. It took one year of elaborate discussion and planning with the Kenyan guide, we decided to visit Kenya for two weeks starting from last week of October 2025 and return at the end of first week in November 2025. I don't approach any agency for

the tour arrangement. I used to study the travel blogs available in the internet and book myself everything online. That's how I visited Sri Lanka and Japan previously.

The plan was, that we fly from Bangalore to Nairobi and from there our guide will take us to the various destinations for the next two weeks. It took more than a month to finalize the itinerary, logistics, stay etc., which we discussed via zoom meetings with the guide in Kenya. Once we decided the dates and itinerary, we started looking for options to fly and stay. The cheapest option was to fly by Air Arabia airlines from Bangalore to Nairobi via Sharjah which costed us Rs.43,000 (return fare). So, we booked the flight ticket three months in advance. For stay, we booked some of the hotels through Booking.com and the rest was reserved by the guide

Initially Mr. and Mrs. Thomas, myself and my wife planned to go to Kenya. Later Mr. Malleshappa IFS (PCCF retd), on knowing about our trip expressed his willingness to join the trip. So, for a team of five members, we booked the flight ticket and hotels three months before the departure. I applied online Visa for Kenya (Visa fees Rs.3100/- per head) for all the members, just a month before the departure and got it. Yellow fever vaccination is mandatory before you travel any African country and we all had the vaccination a week before our departure in Sir CV Raman General Hospital, Bangalore for a fee of Rs.440 per person. After the vaccination, they give a vaccination certificate card which you need to produce at the airport failing which you will be quarantined for a period in a hotel. The certificate is valid for lifetime. We took travel health Insurance,

though not mandatory, for any event of emergency, which costed about Rs.2000 each for two weeks period.

In Kenya, our guide preferred some of the payment in US dollars and the rest in Kenyan Shillings. So, I got the Forex card from State Bank of India and loaded it with US dollars, which can be used as debit card while stay abroad. Though everything was in order, I had the last-minute tension as we had to attend a wedding in Tuticorin on 24th October morning (Kenya flight was 25th early morning), catch an evening flight to Bangalore around 7 pm and come home and take another set of suitcases for the early morning flight to Nairobi. It was risky but fortunately everything went well and I reached Bangalore airport in time on 25th October, 2025 for travel to Kenya.

We boarded the flight on 25th October early morning 04:20 and landed in Sharjah after four hours. After a break of for about two hours in Sharja, we boarded the flight to Nairobi. Sharjah to Nairobi was a four-hour flight, and we all landed safely in Nairobi Jomo Kenyatta airport by 13:05 Kenya time in the afternoon. Air Arabia is a budget flight where you get only a 150 ml water bottle free and everything else is chargeable. Even the in-flight entertainment is pay per view basis. Gone are the days of international flights where you get complementary drinks, food, music and so on.

We were greeted outside the airport by our guide Mr. James Apolloh and driver Mr. John Gitri. They packed all our luggage at the back of the 6+2-seater Land Cruiser (famous vehicle for African Safari). Both Apolloh and John, were in their late twenties and spoke good English. Just before leaving the airport, we saw the colorful bird “Superb Starling” hopping in between the vehicles in the parking lot and we did some bird watching outside the airport. We reached the hotel “Hotel Troy” around 3 pm and put all our luggage in the room and went to Giraffe Centre, which is a

conservation and breeding centre, run by a non-profitable agency to rehabilitate the animals. We watched the Masai Giraffe in close quarters and fed some leaves. Information centre was very informative. We learnt that there are three species of Giraffe in Africa which are Masai Giraffe, Reticulated Giraffe and Southern Giraffe.

Just outside the Giraffe centre there was a walking trail and we went for bird watching for about an hour and returned to the room late evening, had our dinner and went straight to the bed.



Giraffe centre in Nairobi.

DAY 2: PROCEED TOWARDS MASAI MARA

Kenya is two half hours behind Indian time. (If Indian time is 8 am, its 5:30 am in Kenya). We got up at 6 am did some birding in the hotel property. After an early breakfast at 8 am, we proceeded towards Masai Mara on the western side, a five-hour drive covering about 250 kms. We needed to go via THE GREAT RIFT VALLEY which has a spectacular view and we stopped for the photo session and some birding. We saw Rock hyrax, also known as Rock rabbit in the valley. We could reach the Mara National Reserve Talek gate around 4pm in the evening. As it was already getting late, without wasting time, we drove straight away into the reserve for the safari drive, without checking in the hotel to maximize the gains of our travel to Africa!



Great Rift Valley



Masai Mara savannah

Masai Mara is a large game reserve in Narok county, Kenya, contiguous with the Serengeti National Park in Tanzania. It was a sheer joy and excitement, to see a group of Topi, a type of antelope followed by Zebras, Impalas, Giraffe and Thomson's Gazelles as soon as we entered the vast plains of the famed African savannah. Our driver Mr. John was very good at spotting the mammals from a distance and Mr. Apolloh was equally competent in spotting the birds. John took us to another spot where elephants are seen in large numbers. We saw a big herd and started watching them from a distance. A Big herd of elephants; adult and calves, in the amid the endless grasslands stretching to the very ends of the horizon, was a sight to behold. On the way back, a black-backed Jackal was lying in the middle of the road unmindful of our approaching vehicle, enjoying

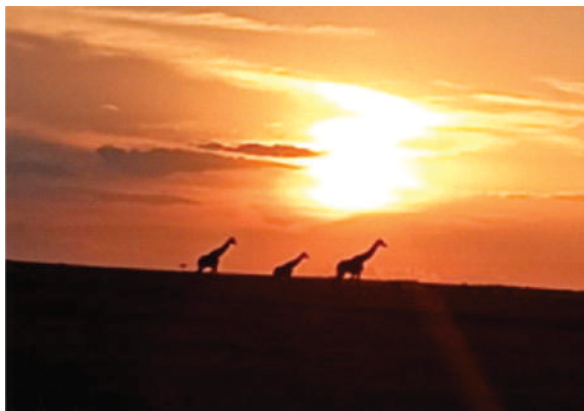
the evening sunlight. We let it enjoy the sunlight for some time and drove to our hotel, Mara Leisure Camp located at the boundary of this part of Mara reserve. Enroute, we saw three Giraffes silhouetted against the setting sun. I captured the moment for posterity in my camera.

Mara Leisure Camp is a luxury resort which costed about Rs.13000 per night including all meals for two people. Dinner time was fun with the tribal dance.



DAY 3: MASAI MARA

Next day we had our breakfast at 6:30 am and started the safari in the same Masai Mara reserve hoping to see the majestic carnivores. We saw a group of Hippos enjoying the cool water and then our driver rushed to some spot where we saw a lone Lioness taking rest unmindful of all the visitors from various parts of the world. We saw a pride of Lions few feet away from this lone one.



Sunset in Masai Mara

In the afternoon again our driver on hearing some news, drove fast to another place where we saw a big Buffalo lying on the road side dead. And in the nearby bush he showed us two male Lions relaxing in the cool shade. They would have hunted the Buffalo previous night and in no mood to consume immediately. Other notable sighting of the day was a Cheetah relaxing in the bush and other mammals like Common Eland, Common Warthog and some Olive Buffoons were the highlight of the day. Late evening we returned to the hotel and took rest.



Secretary bird



Lion's kill on the road side

DAY 5: As usual we started from our hotel early after breakfast and the destination was Lake Naivasa, a 90 km drive. We reached around noon and started the boat ride to see the birds. The boat ride was enjoyable though it was hot and we saw mammals like Giraffe, Waterbuck on the shore. African Fish Eagle was the highlight of the day. We went to Elsamere Lodge for lunch. Elsamere is the famous conservationist Joy and George Adamson's house which is converted now as lodge and museum. We saw the beautiful Mau Forest Guereza monkey there. Evening we stayed in “Naivasa Peppercorn Holiday resort” which was very average.

DAY 4: The day began with breakfast at 7 am, journey to Lake Nakuru about 250 km away. On the way we stopped in many places for birding. The highlight was sighting of the iconic “Secretary bird” spotted by Driver John. We reached Lake Nakuru National Park in the evening and started bird watching. Goliath Heron and Gray crowned Crane are the highlights of the many bird species sighted here. Then our driver rushed to the other part of the lake where we saw a herd of White Rhinoceros. Black is a rare one which we could not see in our trip. On the way back we saw a Leopard nicely camouflaged in the bushes. By the time we reached the Hotel (Ivory Park Hotel) it was around 7 pm, had dinner at 8 and crashed in the bed.



Mau Forest Guereza

DAY 6: We started early morning around 7 am and moved towards Aberdare National Park. Established in 1950, the Aberdare NP covers an area of 767 sq.km with a wide variety of terrains at elevations ranging from 2000 to 4000 meters. Moorland, bamboo forests and rain forests are found at lower elevations.

Common Duiker, Blue Monkey, Malachite Sunbird and Bronzed Sunbirds were the highlight of this area. After a very exhausting birding, we stayed in Naro Moru River Lodge which was very good stay along the river. The resort is very well maintained with lot of greenery.



Common Duiker

DAY 7: Before we check out the hotel, our guide took us to an old quarry site to see the Cape eagle Owl. We reached the around 7 am and we saw the majestic Owl which was well camouflaged in the overhanging rocks.

On the way back to our hotel we saw many bird species as well. We had quick breakfast and started moving to our next destination Samburu County. While travelling north, we crossed a small town called Nanyuki and guide stopped at a point where the “Equator line “divides the northern and southern Hemisphere and we all had a photo session on the equatorial line. We reached our hotel “Lions Cave Camp” at lunch time, which is adjacent to a river and our tents were overlooking the river gorge. After lunch we did some birding in the hotel area itself and in the late evening we drove to a farther place to see an endemic bird called “William's Lark”. We reached the hotel at dinner time and relaxed.

(TO BE CONTINUED)



K. Dhanapal, M.Sc.,

Former Deputy Conservator
of Forests

Some of the sightings in Masai Mara



Photo Courtesy by Mr. K. Dhanapal, DCF (R)

<i>African Elephant</i>	<i>Black backed Jackal</i>	<i>Masai Giraffe</i>
<i>Hippopotamus</i>	<i>African Lion</i>	<i>Topi</i>
<i>Plains Zebra</i>	<i>Thomson's Gazelle</i>	<i>Spotted Hyena</i>